exec.ko

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Worked for 21s >

Este arquivo é malware (rootkit de kernel).

Análise passo a passo

1. **Tipo de arquivo**
   - ELF 64-bit LSB relocatable, x86-64
   - Extensão `.ko` → módulo de kernel Linux (LKM)
   - Contém debug info e **não está stripped**
   - Tamanho: ~685 KB
   - Hashes:
     - MD5: `f914d91acaa6f1c1ca5ce4b3c413dce1`
     - SHA256: `855f46e10ec521fb0e3404ea86f65130830321ea85754019af5b7e3fc04f9d52`
2. **Informações do módulo (seção `.modinfo`)**

   ```text
   description=LKM rootkit
   author=m0nad
   license=Dual BSD/GPL
   name=diamorphine
   vermagic=7.1.13+parrot7-amd64 SMP preempt mod_unload
   ```

   O próprio módulo se declara explicitamente como **"LKM rootkit"**.
3. **Símbolos e funções presentes** (fortemente indicativos de rootkit)
   - `module_hide` / `module_show` / `module_hidden`
   - `give_root`
   - `hacked_kill` / `orig_kill`
   - `is_invisible` / `find_task`
   - `get_syscall_table_bf` / `resolve_sym` / `kallsyms_lookup_name`
   - `flipswitch_func`
   - `cr0` (clássico para desabilitar proteção de escrita na tabela de syscalls)
   - `init_module` / `cleanup_module` / `diamorphine_init` / `diamorphine_cleanup`
4. **Strings relevantes**

- `diamorphine`
- `diamorphine_secret` (prefixo mágico usado para esconder arquivos/diretórios)
- `sys_call_table`
- Caminho de debug: `/home/user/Documents/malwares_rep/Diamorphine`
- Referências a headers de kernel Parrot OS (`7.1.13+parrot7`)

5. **Identificação**

   Este é o **Diamorphine**, rootkit LKM open-source criado por m0nad (Victor Ramos Mello).

   Repositório oficial: https://github.com/m0nad/Diamorphine

   Funcionalidades típicas deste rootkit:

   - Carrega-se invisível (`lsmod` não mostra)
   - Esconde processos (sinal 31)
   - Esconde/mostra o próprio módulo (sinal 63)
   - Concede privilégios de root (sinal 64)
   - Esconde arquivos/diretórios que começam com o prefixo `diamorphine_secret`
   - Hook em syscalls (`getdents` / `getdents64` e `kill`) via manipulação da `sys_call_table`

Conclusão

Não é benigno.

É um rootkit de kernel Linux (malware) projetado para persistência, ocultação e elevação de privilégios. Mesmo sendo um projeto “educacional”/open-source conhecido, sua natureza e funcionalidades o classificam como malware.

Qual é a categoria principal deste malware?

Rootkit (especificamente **LKM Rootkit** / Kernel-mode Rootkit).

É a categoria principal e a que o próprio malware se declara (`description=LKM rootkit`).

↘ Qual é a categoria secundária deste malware?

↘ Como ele se esconde no kernel?

↘ Como detectar rootkits